

Отчёт по лабораторной работе №15

Настройка сетевого журналирования

Бызова Мария Олеговна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Настройка сервера сетевого журналирования	7
3.2	Настройка клиента сетевого журналирования	9
3.3	Просмотр журналов системных событий	10
3.4	Создание скриптов для автоматической настройки через Vagrant	13
4	Выводы	16
5	Ответы на контрольные вопросы	17

Список иллюстраций

3.1	Создание файла конфигурации netlog-server.conf на сервере . . .	7
3.2	Конфигурация сервера rsyslog для приёма сообщений по TCP-порту 514	7
3.3	Перезапуск службы rsyslog на сервере	8
3.4	Проверка прослушивания портов, связанных с rsyslog	8
3.5	Настройка межсетевого экрана для приёма сообщений по TCP-порту 514	8
3.6	Создание файла конфигурации netlog-client.conf на клиенте . . .	9
3.7	Конфигурация клиента для отправки сообщений на сервер rsyslog	9
3.8	Перезапуск службы rsyslog на клиенте	9
3.9	Просмотр журнала сообщений в реальном времени с помощью tail -f	10
3.10	Запуск графического монитора системы gnome-system-monitor .	10
3.11	Интерфейс графического монитора системы с информацией о процессах	11
3.12	Установка утилиты lnav для анализа журналов	11
3.13	Установка утилит multital и most для просмотра журналов	12
3.14	Просмотр журналов с помощью утилиты multital	12
3.15	Содержимое журналов системных событий в multital	12
3.16	Фильтрация журналов для просмотра сообщений от клиента . . .	13
3.17	Записи от клиента в журналах сервера	13
3.18	Создание каталогов и копирование конфигурационных файлов rsyslog на сервере	13
3.19	Скрипт netlog.sh для автоматической настройки rsyslog на сервере	14
3.20	Создание каталогов и копирование конфигурационных файлов rsyslog на клиенте	14
3.21	Скрипт netlog.sh для автоматической настройки rsyslog на клиенте	14
3.22	Настройка провижининга rsyslog сервера в Vagrantfile	15
3.23	Настройка провижининга rsyslog клиента в Vagrantfile	15

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение навыков по работе с журналами системных событий.

2 Задание

1. Настроить сервер сетевого журналирования событий.
2. Настроить клиент для передачи системных сообщений в сетевой журнал на сервере.
3. Просмотреть журналы системных событий с помощью нескольких программ.
4. Написать скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сетевого сервера журналирования.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка сервера сетевого журналирования

3.1.1 Создание файла конфигурации сервера

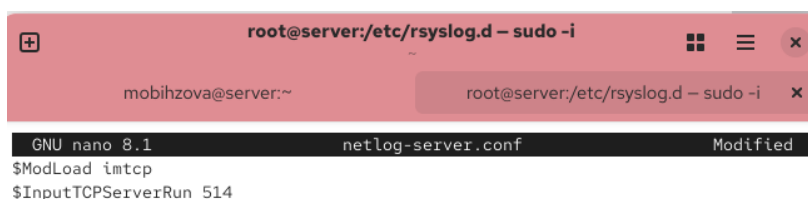
На сервере создан файл конфигурации для сетевого хранения журналов в каталоге `/etc/rsyslog.d/` (рис. 3.1).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# touch netlog-server.conf
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 3.1: Создание файла конфигурации `netlog-server.conf` на сервере

3.1.2 Настройка конфигурации сервера

В файл `/etc/rsyslog.d/netlog-server.conf` добавлены строки для включения приёма записей журнала по TCP-порту 514 (рис. 3.2).



The screenshot shows a terminal window titled `root@server:/etc/rsyslog.d - sudo -i`. The prompt is `mobihzova@server:~`. Below the prompt, the configuration file `netlog-server.conf` is being edited using `GNU nano 8.1`. The file content includes the following lines:

```
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

Рисунок 3.2: Конфигурация сервера `rsyslog` для приёма сообщений по TCP-порту 514

3.1.3 Перезапуск службы rsyslog на сервере

Служба rsyslog перезапущена для применения изменений конфигурации (рис. 3.3).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 3.3: Перезапуск службы rsyslog на сервере

3.1.4 Проверка прослушивания портов

Проверка показывает, что служба rsyslog прослушивает TCP-порт для приёма сетевых логов (рис. 3.4).

rsyslogd	12606			root	4u	IPv4	97285
	0t0	TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606			root	5u	IPv6	97286
	0t0	TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12608	in:imjour	root	4u	IPv4	97285
	0t0	TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12608	in:imjour	root	5u	IPv6	97286
	0t0	TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12609	in:imtcp	root	4u	IPv4	97285
	0t0	TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12609	in:imtcp	root	5u	IPv6	97286
	0t0	TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12610	in:imtcp	root	4u	IPv4	97285
	0t0	TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12610	in:imtcp	root	5u	IPv6	97286
	0t0	TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12611	in:imtcp	root	4u	IPv4	97285
	0t0	TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12611	in:imtcp	root	5u	IPv6	97286
	0t0	TCP	*:shell (LISTEN)				
rsysload	12606	12612	in:imtcp	root	4u	IPv4	97285

Рисунок 3.4: Проверка прослушивания портов, связанных с rsyslog

3.1.5 Настройка межсетевого экрана на сервере

Добавлено разрешение для TCP-порта 514 в настройках файрвола (рис. 3.5).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp
success
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp --perman
nt
success
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 3.5: Настройка межсетевого экрана для приёма сообщений по TCP-порту 514

3.2 Настройка клиента сетевого журналирования

3.2.1 Создание файла конфигурации клиента

На клиенте создан файл конфигурации для сетевого хранения журналов в каталоге `/etc/rsyslog.d/` (рис. 3.6).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@client.mobihzova.net rsyslog.d]# touch netlog-client.conf
[root@client.mobihzova.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 3.6: Создание файла конфигурации `netlog-client.conf` на клиенте

3.2.2 Настройка конфигурации клиента

В файл `/etc/rsyslog.d/netlog-client.conf` добавлена строка для перенаправления всех системных сообщений на сервер журналирования (рис. 3.7).



Рисунок 3.7: Конфигурация клиента для отправки сообщений на сервер `rsyslog`

3.2.3 Перезапуск службы `rsyslog` на клиенте

Служба `rsyslog` перезапущена на клиенте для применения изменений конфигурации (рис. 3.8).

```
[root@client.mobihzova.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog
[root@client.mobihzova.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 3.8: Перезапуск службы `rsyslog` на клиенте

3.3 Просмотр журналов системных событий

3.3.1 Просмотр журналов в реальном времени

На сервере выполнен просмотр журналов системных событий в реальном времени (рис. 3.9).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# tail -f /var/log/messages
Nov 25 07:23:17 server kernel: traps: VBoxClient[13126] trap int3 ip:41dc5b sp:7fa3c2c35cd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,400000+bb000]
Nov 25 07:23:17 server systemd-coredump[13127]: Process 13123 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Nov 25 07:23:17 server systemd[1]: Started systemd-coredump@390-13127-0.service - Process Core Dump (PID 13127/UID 0).
Nov 25 07:23:17 server systemd-coredump[13128]: Process 13123 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.
x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm l
ibffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-client-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 13126:#012#0 0x000000000041dc5b n/
a (n/a + 0x0)#012#1 0x000000000041bdc4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000000458bdc n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x00000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3
d12de6b8 start_thread (libc.so.6 + 0x94668)#012#5 0x00007fa3d134f6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 13123:#012#0 0x00007fa3d1
34d4bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x00000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x00000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000000405123 n/a (n/a
+ 0x0)#012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#0
12#6 0x00000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Nov 25 07:23:17 server systemd[1]: systemd-coredump@390-13127-0.service: Deactivated successfully.
```

Рисунок 3.9: Просмотр журнала сообщений в реальном времени с помощью tail -f

3.3.2 Запуск графического монитора системы

Запущен графический монитор системы для просмотра системных процессов и ресурсов (рис. 3.10).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ gnome-system-monitor
```

Рисунок 3.10: Запуск графического монитора системы gnome-system-monitor

3.3.3 Интерфейс графического монитора системы

Интерфейс графического монитора системы отображает список процессов и информацию об использовании системных ресурсов (рис. 3.11).

Process Name	User	% CPU	ID	Memory	Disk read total	Disk write
at-spi2-registryd	mobihzova	0.00	7162	131.1 kB	286.7 kB	
at-spi-bus-launcher	mobihzova	0.00	7153	262.1 kB	389.1 kB	
bash	mobihzova	0.00	7955	393.2 kB	4.1 MB	
bash	mobihzova	0.00	12245	2.0 MB	5.1 MB	
bash	mobihzova	0.00	13333	2.0 MB	868.4 kB	
catatonit	mobihzova	0.00	7916	N/A	663.6 kB	
dbus-broker	mobihzova	0.00	7042	1.2 MB	1.9 MB	
dbus-broker	mobihzova	0.00	7160	131.1 kB	237.6 kB	
dbus-broker-launch	mobihzova	0.00	7038	N/A	N/A	
dbus-broker-launch	mobihzova	0.00	7159	131.1 kB	N/A	
dconf-service	mobihzova	0.00	7182	131.1 kB	446.5 kB	16.0
evolution-addressbook-factory	mobihzova	0.00	7506	262.1 kB	3.0 MB	53.0
evolution-alarm-notify	mobihzova	0.00	7362	262.1 kB	1.5 MB	
evolution-calendar-factory	mobihzova	0.00	7460	131.1 kB	3.1 MB	4.0
evolution-source-registry	mobihzova	0.00	7195	131.1 kB	2.9 MB	
file:/// Content	mobihzova	0.00	10326	45.4 MB	29.8 MB	
firefox	mobihzova	0.00	7978	200.8 MB	410.1 MB	202.1
gnome-wavland-session	mobihzova	0.00	7034	N/A	4.1 kB	

Рисунок 3.11: Интерфейс графического монитора системы с информацией о процессах

3.3.4 Установка утилит для просмотра журналов

Установлены дополнительные утилиты для просмотра и анализа журналов (рис. 3.12).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# dnf -y install lnav
Rocky Linux 10 - BaseOS                               2.8 kB/s | 4.3 kB | 00:01
Rocky Linux 10 - AppStream                             8.8 kB/s | 4.3 kB | 00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                   ] --- B/s | 0 B | --- ETA
```

Рисунок 3.12: Установка утилиты lnav для анализа журналов

3.3.5 Установка multitail и most

Установлены утилиты multitail и most для расширенного просмотра журналов (рис. 3.13).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# dnf -y install most multitail
Last metadata expiration check: 0:32:00 ago on Tue 25 Nov 2025 07:36:22 AM UTC.
Package most-5.2.0-8.el10.i.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package                               Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
multitail                               x86_64            7.1.3-2.el10_0   epel              148 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 148 k
Installed size: 326 k
Downloading Packages:
multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm                                          218 kB/s | 148 kB  00:00
=====
```

Рисунок 3.13: Установка утилит multitail и most для просмотра журналов

3.3.6 Просмотр журналов с помощью multitail

Выполнен просмотр журналов системных событий с помощью утилиты multitail (рис. 3.14).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# multitail /var/log/messages
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 3.14: Просмотр журналов с помощью утилиты multitail

3.3.7 Содержимое журналов в multitail

Отображено содержимое журналов системных событий с сообщениями о работе системы (рис. 3.15).

```
Nov 25 08:15:09 server kernel: traps: VBoxClient[41568] trap int3 ip:41dc5b sp:7fa3c2c35cd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,400000+bb000]
Nov 25 08:15:09 server systemd-coredump[41569]: Process 41565 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Nov 25 08:15:09 server systemd[1]: Started systemd-coredump[1001-41569-0.service - Process Core Dump (PID 41569/UID 0)].
Nov 25 08:15:09 server systemd-coredump[41570]: Process 41565 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.
x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm l
ibffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 41568: #012#0 0x00000000041dc5b n/
a (n/a + 0x0)#012#1 0x00000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000450bdc n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3d
12de6b8 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007fa3d134f6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 41565: #012#0 0x00007fa3d1
34dbd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x0000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x000000000405123 n/a (n/a +
0x0)#012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#0
12#6 0x0000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86_64
Nov 25 08:15:09 server systemd[1]: systemd-coredump[1001-41569-0.service: Deactivated successfully.
Nov 25 08:15:14 server kernel: traps: VBoxClient[41636] trap int3 ip:41dc5b sp:7fa3c2c35cd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,400000+bb000]
Nov 25 08:15:14 server systemd-coredump[41637]: Process 41633 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Nov 25 08:15:14 server systemd[1]: Started systemd-coredump[1002-41637-0.service - Process Core Dump (PID 41637/UID 0)].
Nov 25 08:15:14 server systemd-coredump[41638]: Process 41633 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.
x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm l
ibffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 41636: #012#0 0x00000000041dc5b n/
a (n/a + 0x0)#012#1 0x00000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000450bdc n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3d
12de6b8 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007fa3d134f6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 41633: #012#0 0x00007fa3d1
34dbd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x0000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x000000000405123 n/a (n/a +
0x0)#012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#0
12#6 0x0000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86_64
Nov 25 08:15:14 server systemd[1]: systemd-coredump[1002-41637-0.service: Deactivated successfully.
```

Рисунок 3.15: Содержимое журналов системных событий в multitail

3.3.8 Фильтрация журналов по клиенту

Выполнена фильтрация журналов для просмотра только сообщений, связанных с клиентом (рис. 3.16).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# multitail -e "client" /var/log/messages
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# █
```

Рисунок 3.16: Фильтрация журналов для просмотра сообщений от клиента

3.3.9 Записи с клиента в журналах

В журналах сервера обнаружены записи, поступившие с клиентской машины (рис. 3.17).

```
+ 0x0)0012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)0012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)00
12#6 0x00000000004044aa n/a (n/a + 0x0)0012ELF object binary architecture: AMD x86_64
Nov 25 08:16:51 server systemd-coredump[42547]: Process 42542 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.
x86_64012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64012Module libffi.so.8 from rpm l
ibffi-3.4.4-9.el10.x86_64012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64012Stack trace of thread 42545: #012#0 0x000000000041dc5b n/
a (n/a + 0x0)0012#1 0x000000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)0012#2 0x000000000045b09c n/a (n/a + 0x0)0012#3 0x00000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)0012#4 0x00007fa3
d12a66b8 start_thread (libc.so.6 + 0x9466b)0012#5 0x00007fa3d134f6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)0012#012Stack trace of thread 42542: #012#0 0x00007fa3d1
344dbd syscall (libc.so.6 + 0x1034db)0012#1 0x00000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)0012#2 0x00000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)0012#3 0x0000000000405123 n/a (n/a
+ 0x0)0012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)0012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)00
12#6 0x00000000004044aa n/a (n/a + 0x0)0012ELF object binary architecture: AMD x86_64
Nov 25 08:16:56 server systemd-coredump[42596]: Process 42591 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.
x86_64012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64012Module libffi.so.8 from rpm l
ibffi-3.4.4-9.el10.x86_64012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64012Stack trace of thread 42594: #012#0 0x000000000041dc5b n/
a (n/a + 0x0)0012#1 0x000000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)0012#2 0x000000000045b09c n/a (n/a + 0x0)0012#3 0x00000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)0012#4 0x00007fa3
d12a66b8 start_thread (libc.so.6 + 0x9466b)0012#5 0x00007fa3d134f6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)0012#012Stack trace of thread 42591: #012#0 0x00007fa3d1
344dbd syscall (libc.so.6 + 0x1034db)0012#1 0x00000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)0012#2 0x00000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)0012#3 0x0000000000405123 n/a (n/a
+ 0x0)0012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)0012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)00
12#6 0x00000000004044aa n/a (n/a + 0x0)0012ELF object binary architecture: AMD x86_64
Nov 25 08:17:01 server systemd-coredump[42641]: Process 42629 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.
x86_64012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64012Module libffi.so.8 from rpm l
ibffi-3.4.4-9.el10.x86_64012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64012Stack trace of thread 42632: #012#0 0x000000000041dc5b n/
a (n/a + 0x0)0012#1 0x000000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)0012#2 0x000000000045b09c n/a (n/a + 0x0)0012#3 0x00000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)0012#4 0x00007fa3
d12a66b8 start_thread (libc.so.6 + 0x9466b)0012#5 0x00007fa3d134f6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)0012#012Stack trace of thread 42629: #012#0 0x00007fa3d1
344dbd syscall (libc.so.6 + 0x1034db)0012#1 0x00000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)0012#2 0x00000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)0012#3 0x0000000000405123 n/a (n/a
+ 0x0)0012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)0012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)00
12#6 0x00000000004044aa n/a (n/a + 0x0)0012ELF object binary architecture: AMD x86_64
```

Рисунок 3.17: Записи от клиента в журналах сервера

3.4 Создание скриптов для автоматической настройки через Vagrant

3.4.1 Подготовка структуры каталогов и файлов на сервере

Создана структура каталогов для хранения конфигурации rsyslog на сервере (рис. 3.18).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.mobihzova.net server]# touch netlog.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x netlog.sh
[root@server.mobihzova.net server]# █
```

Рисунок 3.18: Создание каталогов и копирование конфигурационных файлов rsyslog на сервере

3.4.2 Создание скрипта настройки для сервера

Создан скрипт автоматической настройки rsyslog для сервера (рис. 3.19).

```
GNU nano 8.1 netlog.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/serverz/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 3.19: Скрипт netlog.sh для автоматической настройки rsyslog на сервере

3.4.3 Подготовка структуры каталогов и файлов на клиенте

Создана структура каталогов для хранения конфигурации rsyslog на клиенте (рис. 3.20).

```
[root@client.mobihzova.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.mobihzova.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d
[root@client.mobihzova.net client]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d/

[root@client.mobihzova.net client]# touch netlog.sh
[root@client.mobihzova.net client]# chmod +x netlog.sh
[root@client.mobihzova.net client]#
```

Рисунок 3.20: Создание каталогов и копирование конфигурационных файлов rsyslog на клиенте

3.4.4 Создание скрипта настройки для клиента

Создан скрипт автоматической настройки rsyslog для клиента (рис. 3.21).

```
GNU nano 8.1 netlog.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install lnav
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 3.21: Скрипт netlog.sh для автоматической настройки rsyslog на клиенте

3.4.5 Настройка провижининга в Vagrantfile для сервера

Добавлена конфигурация провижининга для сервера в Vagrantfile (рис. 3.22).

```
server.vm.provision "server netlog",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/netlog.sh"  
end
```

Рисунок 3.22: Настройка провижининга rsyslog сервера в Vagrantfile

3.4.6 Настройка провижининга в Vagrantfile для клиента

Добавлена конфигурация провижининга для клиента в Vagrantfile (рис. 3.23).

```
client.vm.provision "client netlog",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/netlog.sh"
```

Рисунок 3.23: Настройка провижининга rsyslog клиента в Vagrantfile

4 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по работе с журналами системных событий.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какой модуль rsyslog вы должны использовать для приёма сообщений от journald?**

Для приёма сообщений от journald используется модуль imjournal.

2. **Как называется устаревший модуль, который можно использовать для включения приёма сообщений журнала в rsyslog?**

Устаревший модуль для приёма сообщений журнала называется imuxsock.

3. **Чтобы убедиться, что устаревший метод приёма сообщений из journald в rsyslog не используется, какой дополнительный параметр следует использовать?**

Для отключения устаревшего метода следует использовать параметр `$OmitLocalLogging on`.

4. **В каком конфигурационном файле содержатся настройки, которые позволяют вам настраивать работу журнала?**

Настройки работы журнала содержатся в файле `/etc/systemd/journald.conf`.

5. **Каким параметром управляется пересылка сообщений из journald в rsyslog?**

Пересылка сообщений из journald в rsyslog управляется параметром `ForwardToSyslog` в файле `journald.conf`.

6. **Какой модуль rsyslog вы можете использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного rsyslog?**

Для включения сообщений из внешних файлов журналов используется модуль `imfile`.

7. **Какой модуль rsyslog вам нужно использовать для пересылки сообщений в базу данных MariaDB?**

Для пересылки сообщений в базу данных MariaDB используется модуль `ommysql`.

8. **Какие две строки вам нужно включить в `rsyslog.conf`, чтобы позволить текущему журнальному серверу получать сообщения через TCP?**

Для настройки приёма сообщений через TCP необходимо добавить строки: `$ModLoad imtcp` и `$InputTCPServerRun 514`.

9. **Как настроить локальный брандмауэр, чтобы разрешить приём сообщений журнала через порт TCP 514?**

Для настройки локального брандмауэра необходимо выполнить команды: `firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent` и `firewall-cmd --reload`.